

## 원자로시설의 안전등급과 등급별 규격에 관한 규정

**제1조(목적)** 이 규정은 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제12조제1항에 따른 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기에 관한 안전등급과 등급별 규격 및 제41조제3항에 따른 압력용기(보조보일러를 제외한다), 배관, 주요 펌프 및 밸브의 내압시험에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(적용대상)** 이 규정은 가압경수로 원자로시설 중 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기에 대하여 적용한다. 다만, 가압중수형 원자로시설의 설비에 대하여는 CSA/CAN3-N285.0 및 CSA/CAN3-N285.1을 적용한다.

**제3조(정의)** 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "안전등급"이란 원자력안전기능에 따라 원자로시설의 설비에 부여한 등급을 말하며 안전등급 1, 2 및 3으로 분류한다.
2. "비안전등급"이란 안전등급 1, 2 또는 3에 속하지 아니하는 원자로시설의 설비에 부여한 등급을 말한다.
3. "설비"란 한 가지 이상의 기능을 갖는 기기 및 그 구성품이나 조립품, 계통 또는 구조물을 말한다.
4. "안전기능"이란 원자력발전소에서 원자로냉각재 압력경계의 건전성 확보와 원자로의 안전정지 및 정지상태의 유지와 원자력안전위원회 고시 「원자로시설 부지의 위치제한에 관한 기준」에서 정한 소의

피폭선량 제한치를 초과할 우려가 있는 상황을 예방하거나 완화시키는 기능을 말한다.

5. "등급별 규격"이란 부여된 안전등급에 따라 설비의 재료·설계·제작·설치·검사 및 시험에 적용되는 요건을 말한다.
6. "공유영역"이란 안전등급 1, 2, 3 또는 비안전등급의 설비가 다른 안전등급의 설비와 연결됨으로써 접촉하는 경계면을 말한다.
7. "내압시험"이란 기기·부품 및 계통의 건전성을 확인하기 위하여 설계압력 이상에서 수행하는 압력시험으로서 액체 시험매체에 의한 수압시험 또는 기체 시험매체에 의한 기압시험을 말한다.

#### **제4조(일반요건)** 안전등급의 일반요건은 다음과 같다.

1. 원자로시설의 모든 설비는 이 규정에 의하여 안전등급 1, 2, 3 또는 비안전등급으로 분류되어야 하며 해당되는 등급이 부여되어야 한다.
2. 둘(2) 이상의 설비가 안전기능을 수행할 능력을 가지고 있고 이들 중 하나의 설비가 자체적으로 모든 원자력안전 관련계통의 다중성·다양성·용량에 관한 요건들을 만족하는 경우 설계자는 그 설비에 대하여 상응하는 안전등급을 부여하고 나머지 설비들은 비안전등급으로 분류할 수 있다.
3. 설계자는 하나의 설비에 부여된 등급에 상응하는 설계요건보다 엄격한 설계요건을 부여할 수 있다. 이 경우에 설비에 지정된 본래의 등급은 유지되어야 한다.
4. 하나의 설비가 다중의 환경검증요건들을 동시에 전부 만족시킬 필

요가 없을 경우에 설계자는 둘(2) 이상의 안전등급 2 또는 3의 설비를 채택하여 다중의 환경검증 요건 각각을 분리하여 만족하도록 할 수 있다.

5. 설비가 지지물의 파손으로 인하여 그 기능이 저하되는 경우에 지지물은 그 설비의 기능에 상응하는 등급으로 분류하여야 하며, 지지물의 파손이 설비의 기능에 영향을 주지 아니하는 때에는 지지물 자체의 고유기능에 상응하는 등급으로 분류하여야 한다.
6. 서로 다른 등급이 부여된 설비간의 공유영역은 이들 설비의 등급 중 상위등급으로 분류하여야 한다. 다만, 공유영역의 상호영향에 대한 분석을 통해 타당성이 입증되는 경우 하위등급으로 분류할 수 있다.
7. 안전등급의 설비에 연결된 다른 안전등급 또는 비안전등급 설비의 고장으로 인하여 안전등급 설비의 안전기능이 저해될 우려가 있을 경우에는 이를 방지하기 위한 방벽 또는 격리장치를 설치하여야 한다.
8. 한 설비가 둘(2) 이상의 상이한 등급의 기능을 갖는 경우에는 엄격한 등급으로 분류하여야 한다.

**제5조(안전등급 1)** 안전등급 1은 원자로냉각재압력경계를 구성하는 설비의 고장이 원자로냉각재 보충능력을 초과하는 원자로냉각재의 상실을 초래할 수 있을 경우 해당 설비의 내압(耐壓)부분과 그 지지물에 대하여 부여한다.

**제6조(안전등급 2)** 안전등급 2는 원자로격납건물의 내압부분 및 그 지지물, 그리고 제5조에서 규정한 안전등급 1에 속하지 아니하면서 다음 각 호의 어느 하나의 안전기능을 수행하는 설비의 내압부분 및 그 지지물에 대하여 부여한다.

1. 핵분열생성물의 유출을 방지하는 역할을 하거나 방사성물질을 원자로격납건물 내에 억류 또는 격리하는 기능
2. 비상시 원자로격납건물내에서 발생된 열 또는 방사성물질을 제거하는 기능(예 : 격납건물살수)
3. 비상시 원자로를 미임계 상태로 만들기 위하여 부반응도를 증가시키거나 또는 압력경계설비를 통한 정반응도의 증가를 억제하는 기능(예 : 붕산주입계통)
4. 비상시 노심에 직접 냉각재를 공급하여 노심냉각을 보장하는 기능(예 : 잔열제거, 비상노심냉각)
5. 비상시 노심의 냉각에 충분한 원자로냉각재를 공급하거나 유지하는 기능(예 : 핵연료 재장전용수 저장탱크)

**제7조(안전등급 3)** 안전등급 3은 제5조 및 제6조에 규정된 안전등급 1 또는 안전등급 2에 속하지 아니하며, 다음 각 호의 어느 하나의 안전기능을 수행하는 설비에 대하여 부여한다.

1. 원자로격납건물안의 수소농도를 허용 한계치 이내로 제어하는 기능. 다만, 원자로격납건물 경계 확장기능은 제외
2. 안전등급 1, 2 또는 3의 설비를 보유하고 있는 원자로격납건물 외부

의 한정된 공간(예 : 원자로제어실, 핵연료 건물)으로부터 방사성물질을 제거하는 기능

3. 원자로를 미임계상태로 만들거나 유지하기 위하여 부반응도를 증가시키는 기능(예 : 붕산보충)
4. 노심냉각을 위해 원자로냉각재를 충분히 공급하거나 유지하는 기능(예 : 원자로냉각재 보충수계통)
5. 노심반응도 제어 또는 노심냉각능력을 확보하기 위하여 원자로내부의 기하학적 구조를 유지하는 기능(예 : 노심지지구조물)
6. 안전등급 1, 2 또는 3의 설비에 대하여 그 하중을 지지하거나 보호하는 기능(제9조에 따른 전력산업기술기준(이하 "KEPIC"이라 한다) MN 또는 이에 상응하는 ASME Code Sec. III의 범위에 포함되지 아니한 콘크리트 및 강재구조물에 해당)
7. 원자로제어실 또는 원자력발전소 외부의 사람들을 위하여 방사선을 차폐하는 기능
8. 습식 저장된 사용후핵연료의 냉각유지기능(예 : 사용후핵연료 저장조 및 냉각계통)
9. 안전등급 1, 2 또는 3의 설비에 의하여 수행되는 안전기능을 보장하는 기능(예 : 안전등급 1, 2 또는 3의 열교환기로부터 열을 제거하는 기능, 안전등급 2 또는 3의 펌프 유회기능, 비상 디젤기관의 연료급유기능)
10. 안전등급 1, 2 또는 3의 설비에 구동전원이나 동력을 공급하는 기

능

11. 안전등급 1, 2 또는 3 설비의 안전기능 수행에 필요한 수동 또는 자동작동을 보장하기 위해 정보를 제공하거나 그 설비를 제어하는 기능
12. 안전등급 1, 2 또는 3 설비의 안전기능 수행에 필요한 전원을 공급하거나 신호를 송신하는 기능
13. 안전등급 1, 2 또는 3의 설비가 적절한 안전기능을 수행하도록 보장하거나 유지하기 위한 수동 또는 자동의 연동기능
14. 안전등급 1, 2 또는 3의 설비와 운전요원을 위하여 적절한 환경조건을 제공하는 기능
15. 압력용기의 설계, 제작에 관한 기준(제9조에 따른 KEPIC MN 또는 이에 상응하는 ASME Code Sec. III)이 적용되지 아니하는 안전등급 2에 해당하는 기능

**제8조(비안전등급)** ① 비안전등급은 제5조, 제6조 및 제7조에서 규정된 안전등급 1, 2 또는 3에 속하지 아니하는 설비에 대하여 부여한다.

② 제1항에 따른 비안전등급 설비 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기능을 수행하는 설비에 대해서는 그 고유 기능을 수행하는데 필요한 요건을 부여할 수 있다.

1. 방사성폐기물을 처리·추출·포장 또는 저장하는 기능
2. 정상 운전 중에 원자로냉각재계통 또는 핵연료저장 냉각계통으로부터 방사성물질을 정화하는 기능

3. 조사된 중성자흡수재의 재사용을 위하여 방사성물질을 추출·저장 또는 운반하는 기능(예 : 붕산화합물)
4. 방사성물질의 방출률 및 전체 방출량이 정상 운전 및 과도상태에서 설정된 제한치 이하로 유지되도록 방사성유출물을 감시하는 기능
5. 안전등급 1, 2 또는 3의 설비가 안전기능을 수행하는 데 지장을 초래할 수 있는 고장을 방지하는 기능
6. 원자력발전소 내 인원 및 안전등급 1, 2 또는 3의 설비를 보호하기 위한 영구적인 차폐기능
7. 방사성물질과 관련된 운전, 보수 또는 사고후 복구할 때에 공중의 보건 및 안전에 과도한 위험을 유발하지 아니 하도록 하는 기능
8. 비상시 원자로제어실로부터 대피한 후 원자로를 안전정지상태로 도달·유지시키는 데 필요한 안전등급 1, 2 또는 3의 설비에 적절한 환경을 제공하는 기능
9. 핵연료 손상시 다량의 방사성물질이 방출될 우려가 있는 사용후핵연료의 취급에 관한 기능
10. 저장중인 핵연료의 반응도를 제어하는 기능
11. 화재발생시 원자로를 안전정지시키거나 유지하는 데 필요한 안전등급 2 또는 3의 설비를 보호하는 기능
12. 다음 각 목의 사항을 이행하기 위한 변수를 감시하는 기능
  - 가. 원자력발전소의 운전조건이 운영기술지침서의 제한치 이하임을 확인(예 : 핵연료 재장전 저장탱크 수위, 안전관련 냉각수 온도)

나. 보호계통의 운전에 의하여 자동적으로 제거되지 않은 보호계통  
우회상태 지시

다. 안전등급 1, 2 또는 3의 설비상태 지시

라. 사고발생 후 사건의 원인을 조사하고 결과를 판정하기 위한 지  
원

13. 제1호부터 제12호의 어느 하나에 해당하는 기능을 수행하는 비안  
전등급 설비를 구조적으로 지지하거나 보호하는 기능

**제9조(등급별 규격)** ① 제5조·제6조 및 제7조에 따라 안전등급이 부여  
된 설비는 다음 각 호의 규격에 적합하여야 한다. 다만, 각 호의 기술  
기준 중 일부를 적용하고자 할 경우에는 원자력안전위원회의 기술적  
검토 및 평가를 받아야 한다.

1. 안전등급 1, 2, 3의 기계설비 : KEPIC MN(2000년판부터 2019년  
추록까지의 발행년판 및 추록) 또는 이에 상응하는 ASME Code Se  
c. III(1995년판부터 2017년판까지의 발행년판 및 추록)

2. 안전등급 3의 전기설비 : KEPIC ENA, ENB-1100, ENB-6100(20  
00년판부터 2009년 추록까지의 발행년판 및 추록) 또는 이에 상응하  
는 IEEE 603(1998년판), IEEE 279(1971년판 및 1978년 재확인판)

3. 안전등급 2, 3의 구조물 :

가. KEPIC SNA, SNB(2000년판부터 2019년 추록까지의 발행년판  
및 추록) 또는 이에 상응하는 ASME Code Sec. III(1995년판부터  
2017년판까지의 발행년판 및 추록)



나. KEPIC SNC 및 SND(2000년판부터 2005년판까지의 발행년판 및 추록) 또는 이에 상응하는 ACI 349(2001년판) 및 ANSI/AISC N-690(1994년판 및 2002년 추록)

② 제1항에서 등급별 규격으로 규정한 KEPIC 등의 기술기준은 다음 각 호의 방법에 따라 적용한다.

1. KEPIC 등의 기술기준을 적용함에 있어서 별표에 규정된 제한사항을 준수하여야 한다.
2. 적용시점, 적용범위 등 세부적인 사항은 해당 원자로시설의 인허가 내용 또는 관련규정에 따르며 이와 상충되는 사항은 적용을 배제한다.
3. 국내·외 원자로시설에 적용된 경험이 없거나 원자로시설에의 적용 안전성이 확인되지 아니한 사항은 원자력안전위원회가 그 타당성을 인정할 경우에 한하여 적용한다.
4. KEPIC과 이에 상응하는 기술기준의 내용이 상이한 경우 및 이해당사자 간에 기술기준 적용에 대한 해석이 다른 경우에는 원자력안전위원회의 해석에 따른다.

**제10조(재검토기한)** 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.